

Fenómenos modelados por la ecuación $y' = ky$

Diversos fenómenos de la vida real pueden ser modelados por la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = ky, \quad k \in \mathbb{R}$$

como por ejemplo:

- Dinámica Poblacional.
- Interés Compuesto.
- Decrecimiento radiactivo.
- Eliminación de una droga en el torrente sanguíneo.

Considerando la condición inicial $y(0) = y_0$, la solución al PVI es:

$$y(x) = y_0 e^{kx}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Dinámica Poblacional: Crecimiento Natural

Sea

- $P(t)$: número de individuos de una población (Seres humanos, bacterias, insectos, etc.).
- α : Tasa de nacimientos (individuos por unidad de tiempo).
- β : Tasa de mortalidad (individuos por unidad de tiempo).

Con esto, en un intervalo de tiempo Δt ocurren $\alpha P(t)\Delta t$ nacimientos y $\beta P(t)\Delta t$ muertes. Es decir,

$$\begin{aligned}\Delta P &\approx (\alpha - \beta)P(t)\Delta t \\ \Rightarrow \frac{dP}{dt} &= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta t} = (\alpha - \beta)P(t) \\ \therefore \frac{dP}{dt} &= kP(t), \quad k \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Ejemplo 1. *Cierto cultivo tiene inicialmente un número P_0 de bacterias. En $1[h]$, la cantidad de bacterias es $\frac{3}{2}P_0$. Si la tasa de crecimiento es proporcional a la cantidad de bacterias $P(t)$ presentes en el tiempo t . Determine el tiempo necesario para que las bacterias se tripliquen.*

Otros fenómenos modelados por la ecuación $\frac{dP}{dt} = kP$

Interés Compuesto:

Sea

$A(t)$: el número de dólares en una cuenta de ahorros en el tiempo t en años.

Si el interés es compuesto y continuo a una tasa de interés anual r , es decir, que durante un intervalo corto de tiempo Δt , la cantidad de interés sumado a la cuenta es aproximadamente de $\Delta A = rA(t)\Delta t$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = rA \\ \therefore \frac{dA}{dt} &= rA, \quad r > 0\end{aligned}$$

Decrecimiento radiactivo:

Sea

$N(t)$: La cantidad de átomos de cierto isótopo radiactivo en el tiempo t .

Se observa que cierta cantidad de átomos radiactivos decrece espontáneamente, durante cada unidad de tiempo. Por lo que el comportamiento es el mismo de la EDO de crecimiento natural, sin nacimientos y con mortalidad constante, es decir

$$\frac{dD}{dt} = -kN, \quad k > 0$$

Eliminación de una droga en el torrente sanguíneo:

Sea

$D(t)$: la cantidad de cierta droga en el torrente sanguíneo, medida por el exceso respecto del nivel natural de la misma.

En muchos casos $D(t)$ disminuye proporcionalmente a la cantidad presente en exceso, es decir,

$$\frac{dD}{dt} = -\lambda D, \quad \lambda > 0$$

Definición 1. En física, el término **vida media** es una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva.

La vida media es el tiempo que tarda en desintegrarse a la mitad de los átomos presentes en una cantidad inicial A_0 , o transmutar en átomos de otro elemento.

Ejemplo 2. Un reactor generador convierte el uranio-238 relativamente estable en un isótopo de plutonio-239. Después de 15 años se determina que el 0.043 % de la cantidad inicial A_0 del plutonio se ha desintegrado. Determine la vida media del isótopo si la tasa de desintegración es proporcional a la cantidad restante.

Más sobre Dinámica Poblacional

Con el modelo de crecimiento natural, la **tasa de crecimiento relativa o específica**

$$\frac{\frac{dP}{dt}}{P} = k, \text{ se considera constante.}$$

Sin embargo, casos reales de crecimiento exponencial a largo plazo son difíciles de encontrar debido a limitaciones en los recursos.

Es razonable esperar que $\frac{\frac{dP}{dt}}{P}$ decrezca a medida que P aumenta, lo cual se conoce como **hipótesis de dependencia de la densidad**.

$$\frac{\frac{dP}{dt}}{P} = f(P) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dP}{dt} = f(P) P$$

Si consideramos la hipótesis de que el entorno puede dar sustento a una cantidad máxima de individuos $K > 0$ (**capacidad de soporte**), entonces

$$f(K) = 0 \quad \text{y} \quad f(0) = r$$

La Ecuación Logística

Supondremos por simplicidad que f es lineal, es decir,

$$f(P) = c_1 P + c_2$$

Si reemplazamos en las condiciones anteriores, obtenemos

$$f(P) = r - \frac{r}{K} P$$

Considerando $a = r$ y $b = \frac{r}{K}$ obtenemos la conocida **Ecuación Logística**

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP), \quad a, b > 0.$$

Donde su solución se conoce como **función logística** y su gráfico como **curva logística**.

Ejemplo 3. Suponga que un estudiante portador de un virus regresa a una comunidad universitaria aislada, cuya población es de 1000 individuos. Si se supone que la tasa de propagación del virus es proporcional no solo al número P de estudiantes infectados, sino también al número de estudiantes no infectados. Determine el número de estudiantes infectados después de 6 días si se observa además, que pasados 4 días $P(4) = 50$.

Modificaciones a la Ecuación Logística

Se pueden considerar modificaciones a la ecuación logística considerando, por ejemplo, cosecha y reabastecimiento (emigración e inmigración) con un factor h el cual puede ser constante ó variable, dependiente del tiempo ó de factores poblacionales.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Primeras Aplicaciones

- $\frac{dP}{dt} = P(a - bP) + h$, $h > 0$, cuando el reabastecimiento es constante.
- $\frac{dP}{dt} = P(a - bP) - h$, $h > 0$, cuando la cosecha es constante.
- $\frac{dP}{dt} = P(a - bP) - cP$, cuando la cosecha ó emigración es proporcional a la población.
- $\frac{dP}{dt} = P(a - bP) + ce^{-kP}$, cuando se considera la contribución de la inmigración.

Ejemplo 4. En un criadero de peces se cosecha una cantidad constante h por unidad de tiempo. Si se sabe que el modelo poblacional está dado por la ecuación logística modificada

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP) - h, \quad P(0) = 10$$

donde $h = 4$, $a = 5$ y $b = 1$. Determine $P(t)$.

Solución: Reemplazando en los parámetros:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dt} &= P(5 - P) - 4 \\ \Rightarrow \frac{dP}{dt} &= -P^2 + 5P - 4 \\ \Rightarrow \int \frac{1}{-P^2 + 5P - 4} dP &= \int dt \\ \Rightarrow - \int \frac{1}{(P - 1)(P - 4)} dP &= \int dt \\ \Rightarrow \frac{1}{3} \int \frac{1}{P - 4} dP - \frac{1}{3} \int \frac{1}{P - 1} dP &= - \int dt \\ \Rightarrow \frac{1}{3} \ln |P - 4| - \frac{1}{3} \ln |P - 1| &= -t + C_1 \\ \Rightarrow \ln \left| \frac{P - 4}{P - 1} \right| &= -3t + C_2 \\ \Rightarrow \frac{P - 4}{P - 1} &= ke^{-3t} \quad (1) \\ \Rightarrow P(t) &= \frac{4 - ke^{-3t}}{1 - ke^{-3t}} \quad (2) \end{aligned}$$

Reemplazando las condiciones iniciales en la ecuación (1) tenemos $k = \frac{2}{3}$. Luego, reemplazando esta constante en la ecuación (2) se concluye que:

$$P(t) = \frac{12 - 2e^{-3t}}{3 - 2e^{-3t}}.$$

Ley de enfriamiento y calentamiento de Newton

De acuerdo con la Ley empírica de enfriamiento y calentamiento de Newton, la velocidad con que la temperatura de un cuerpo cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura $T(t)$ del cuerpo y la temperatura T_m del medio que lo rodea, es decir,

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m).$$

En cualquier caso, si T_m es constante entonces $k < 0$.

Ejemplo 5. Un asado de 4 lb inicialmente a 50°F se introduce en un horno a 375°F a las 5 pm. Después de 75 min se observa que la temperatura de la carne es de 125°F. ¿A qué hora la carne estará a término medio (150°F)?

Solución:

- Como $T_m = 375$, entonces resolvemos mediante variables separables la EDO:

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dt} &= k(T - 375) \\ \int \frac{1}{T - 375} &= \int k dt \\ \ln |T - 375| &= kt + C_0 \\ T(t) &= C_1 e^{kt} + 375\end{aligned}$$

- En la condición inicial $T(0) = 50$ tenemos $C_1 = -325$, entonces $T(t) = -325e^{kt} + 375$.
- En la observación $T(75) = 125$ tenemos:

$$\begin{aligned}125 &= T(75) = -325e^{75k} + 375 \\ e^{75k} &= \frac{25}{13} \\ k &= \frac{1}{75} \ln \left(\frac{10}{13} \right)\end{aligned}$$

- Buscamos t_1 , tal que $T(t_1) = 150$, entonces

$$\begin{aligned}150 &= T(t_1) = -325e^{kt_1} + 375 \\ e^{kt_1} &= \frac{9}{13} \\ t_1 &= 75 \cdot \frac{\ln \left(\frac{9}{13} \right)}{\ln \left(\frac{10}{13} \right)} \approx 105 [\text{min}]\end{aligned}$$

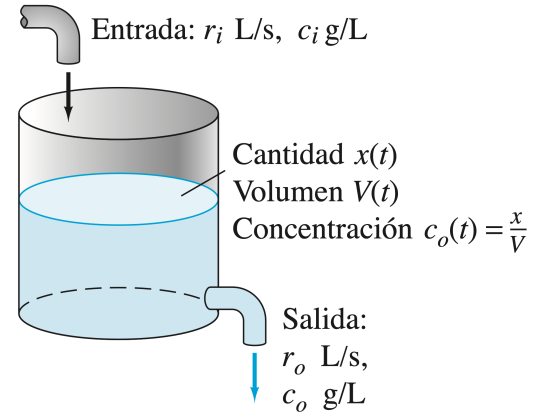
La carne estará a término medio aproximadamente a las 6 : 45 pm.

Problema de las mezclas

Considere un tanque que contiene una solución (una mezcla de soluto y solvente), en el cual existen flujos de entrada como de salida, donde se quiere calcular

$x(t)$: Cantidad de soluto en el tanque en el instante t .

dada la cantidad inicial $x(0) = x_0$, cuando $t = 0$.



Sea

c_i : La concentración medida en gramos de soluto por litro de solución

r_i : velocidad con la que fluye la sustancia dentro del tanque medida en L/s .

Suponga que la sustancia tiene una concentración c_i que fluye hacia dentro del tanque con una velocidad constante r_i , y que la solución en el tanque permanece completamente mezclada, fluyendo hacia afuera a una velocidad constante r_o .

Note que la cantidad de soluto que fluye dentro del tanque durante Δt segundos es

$$r_i \left[\frac{L}{s} \right] \cdot c_i \left[\frac{gr}{L} \right] \cdot \Delta t[s] = r_i c_i \Delta t[gr]$$

La cantidad de soluto que fluye hacia afuera del tanque durante un mismo intervalo de tiempo depende de la concentración $c_o(t)$ de soluto presente en la solución en el tiempo t .

Note que $c_o(t) = \frac{x(t)}{V(t)}$, donde $V(t)$ corresponde al volumen del tanque en el instante t .

Luego, el cambio Δx en un intervalo de tiempo $[t, t + \Delta t]$ está dado por:

$$\begin{aligned} \Delta x &= \{ \text{gramos de entrada} \} - \{ \text{gramos de salida} \} \\ &\approx r_i c_i \Delta t - r_o c_o \Delta t \\ \Rightarrow \frac{dx}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} r_i c_i - r_o c_o = r_i c_i - r_o c_o \\ \therefore \frac{dx}{dt} &= r_i c_i - \frac{r_o}{V} x. \end{aligned}$$

Además, Si $V(0) = V_0$, entonces $V(t) = V_0 + (r_i - r_o)t$.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Primeras Aplicaciones

Ejemplo 6. Un tanque de 120 gal contiene 90 lb de sal disuelta en 90 gal de agua. La salmuera, que contiene $2 \frac{lb}{gal}$ de sal, fluye hacia dentro del tanque a razón de $4 \frac{gal}{min}$, y la mezcla homogénea fluye hacia fuera del tanque a una razón de $3 \frac{gal}{min}$. ¿Cuánta sal contiene el tanque cuando está completamente lleno?

Solución Note que

- $x(0) = 90 [lb]$
- $V_{max} = 120 [gal]$
- $r_i = 4[\frac{gal}{min}]$
- $V(t) = 90 + t$
- $V_0 = 90 [gal]$
- $c_i = 2[\frac{lb}{gal}]$
- $r_o = 3[\frac{gal}{min}]$

Entonces resolvemos la EDO:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 8 - \frac{3}{90+t}x \\ \frac{dx}{dt} + \frac{3}{90+t}x &= 8 \end{aligned} \tag{3}$$

Calculamos el factor integrante:

- $\int P(t) dt = \int P(t) \frac{3}{90+t} dt = 3 \ln(90+t)$
- $\rho(t) = e^{\ln(90+t)^3} = (90+t)^3$
- Multiplicamos la ecuación (3) por $\rho(t)$:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt}(90+t)^3 + \frac{3}{90+t}(90+t)^3x &= 8(90+t)^3 \\ \frac{d}{dt}((90+t)^3x) &= 8(90+t)^3 \quad \Bigg/ \int dt \\ (90+t)^3x &= \int 8(90+t)^3 dt \\ (90+t)^3x &= 2 \cdot (90+t)^4 + C \\ x(t) &= \frac{2 \cdot (90+t)^4 + C}{(90+t)^3} \end{aligned}$$

Considerando la condición inicial $x(0) = 90$ se tiene $C = -90^4$, entonces

$$x(t) = \frac{2 \cdot (90+t)^4 - 90^4}{(90+t)^3}$$

Además, en el instante t_1 el estanque alcanza su capacidad máxima, es decir, $120 = V(t_1) = 90+t_1$, entonces $t_1 = 30$. Luego,

$$x(30) = \frac{2 \cdot (90+30)^4 - 90^4}{(90+30)^3} = \frac{6465}{32} \approx 202,03 [lb]$$

Por lo tanto, el estanque contiene aproximadamente 202,03 [lb] de sal cuando está completamente lleno.

Más problemas de modelado:

Circuitos RL y RC

Páginas 118 a 121 - Ecuaciones diferenciales y Problemas con valores en la frontera *Nagle, Saff, Snider*.

Ley de Torricelli

Páginas 41 y 42 - Ecuaciones diferenciales y Problemas con valores en la frontera cómputo y modelado *Edwards y Penny*.

Oscilaciones de temperatura en interiores

Páginas 58 a 60 - Ecuaciones diferenciales y Problemas con valores en la frontera cómputo y modelado *Edwards y Penny*.

Páginas 101 a 107 - Ecuaciones diferenciales y Problemas con valores en la frontera *Nagle, Saff, Snider*.

Trayectorias de vuelo

Páginas 66 a 68 - Ecuaciones diferenciales y Problemas con valores en la frontera cómputo y modelado *Edwards y Penny*.

Modelos de velocidad y aceleración

- Resistencia Proporcional a la velocidad.
- Resistencia Proporcional a al cuadrado de la velocidad.
- Lanzamiento vertical.
- Aceleración gravitacional variable.
- Velocidad de escape.
- Propulsión de Cohetes.

Páginas 100 a 112 - Ecuaciones diferenciales y Problemas con valores en la frontera cómputo y modelado *Edwards y Penny*.